Тимофей, 11 класс

Домашнее задание · профильный ЕГЭ, первая часть

Ответ в каждой задаче — целое число или конечная десятичная дробь. Решайте как на экзамене: записывайте ответ и переходите дальше. Сомнительные задачи отмечайте, разберём на занятии.

Задание 1. Планиметрия

1. В треугольнике ABC угол C равен 90°, $AC = 8$, $BC = 6$. Найдите $\sin A$.
2. В треугольнике ABC $AC = BC$, угол C равен 52°. Найдите угол A. Ответ дайте в градусах.
3. Внешний угол при вершине B треугольника ABC равен 124°, угол A равен 47°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.
4. Один угол параллелограмма на 36° больше другого. Найдите больший угол. Ответ дайте в градусах.
5. Основания трапеции равны 9 и 21. Найдите больший из отрезков, на которые диагональ делит её среднюю линию.
6. Хорда AB стягивает дугу окружности в 118°. Точка C лежит на большей дуге. Найдите угол ACB. Ответ дайте в градусах.
7. Из точки A проведены касательные AB и AC к окружности с центром O (B и C — точки касания). Угол BAC равен 64°. Найдите угол BOC. Ответ дайте в градусах.
8. Катеты прямоугольного треугольника равны 10 и 24. Найдите радиус описанной около него окружности.
9. Диагонали ромба равны 12 и 16. Найдите сторону ромба.
10. Четырёхугольник $ABCD$ вписан в окружность, угол A равен 71°. Найдите угол C. Ответ дайте в градусах.

Задание 2. Векторы

11. Даны векторы $\vec{a}(4;9)$ и $\vec{b}(2;-1)$. Найдите длину вектора $\vec{a}+\vec{b}$.
12. Даны векторы $\vec{a}(3;-1)$ и $\vec{b}(-2;4)$. Найдите абсциссу вектора $3\vec{a}+2\vec{b}$.
13. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}(-2;5)$ и $\vec{b}(4;3)$.
14. Найдите косинус угла между векторами $\vec{a}(6;8)$ и $\vec{b}(-3;4)$.
15. При каком значении m векторы $\vec{a}(m;3)$ и $\vec{b}(6;-4)$ перпендикулярны?
16. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 4 и 6, угол между ними 120°. Найдите $\vec{a}\cdot\vec{b}$.
17. $|\vec{a}|=|\vec{b}|=5$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=7$. Найдите $|\vec{a}-\vec{b}|$.
18. В прямоугольнике $ABCD$ стороны $AB=8$, $AD=6$. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AC}\cdot\overrightarrow{AD}$.

19. Сторона правильного шестиугольника $ABCDEF$ равна 3. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF}$.

20. Даны векторы $\vec{a}(1; 2; 4)$ и $\vec{b}(0; 1; 2)$. Найдите длину вектора $2\vec{a} - \vec{b}$.

Задание 4. Классическая вероятность

21. В урне 12 красных, 8 синих и 5 зелёных шаров. Наугад достают один шар. Найдите вероятность того, что он синий.

22. Игральную кость бросают дважды. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых.

23. Монету бросают три раза. Найдите вероятность того, что орёл выпадет ровно два раза.

24. В соревнованиях участвуют 20 спортсменов: 7 из России, 5 из Китая, остальные из других стран. Порядок выступлений определяется жребием. Найдите вероятность того, что первым будет выступать спортсмен из Китая.

25. В среднем из 1200 фонариков 30 неисправны. Найдите вероятность того, что случайно выбранный фонарик исправен.

26. На экзамене 40 билетов, Олег не выучил 6 из них. Найдите вероятность того, что ему попадётся выученный билет.

27. На конференции 50 докладов, она идёт три дня. В первый день 18 докладов, остальные распределены поровну между вторым и третьим днями. Порядок докладов определяется жребием. Какова вероятность, что доклад профессора М. окажется в третий день?

28. Наугад выбирают двузначное число. Найдите вероятность того, что оно делится на 5.

29. В классе 21 учащийся, среди них два друга — Андрей и Сергей. Класс случайным образом делят на 3 равные группы. Найдите вероятность того, что Андрей и Сергей окажутся в одной группе.

30. Фабрика выпускает сумки. В среднем на 160 качественных сумок приходится 8 сумок со скрытыми дефектами. Найдите вероятность того, что купленная сумка окажется качественной. Результат округлите до сотых.

Задание 5. Вероятности сложных событий

31. Стрелок попадает в мишень с вероятностью 0,8. Он стреляет три раза. Найдите вероятность того, что первые два раза он попадёт, а в третий раз промахнётся.

32. В магазине два автомата по продаже кофе. Вероятность того, что к вечеру в первом закончится кофе, равна 0,1, во втором — 0,15, независимо друг от друга. Найдите вероятность того, что к вечеру кофе останется хотя бы в одном автомате.

33. Вероятность того, что новый чайник прослужит больше года, равна 0,93. Вероятность того, что он прослужит больше двух лет, равна 0,87. Найдите вероятность того, что он прослужит меньше двух лет, но больше года.

34. Вероятность того, что задача в сборнике — на тему «Окружность», равна 0,15, на тему «Треугольники» — 0,3. Задач, относящихся к обеим темам, нет. Найдите вероятность того, что случайно выбранная задача относится к одной из этих двух тем.

35. Стёкла для фар делают две фабрики: первая — 60% стёкол, вторая — 40%. Первая выпускает 2% бракованных стёкол, вторая — 4%. Найдите вероятность того, что случайно купленное стекло бракованное.

36. В магазине два платёжных терминала. Каждый может быть неисправен с вероятностью 0,06 независимо от другого. Найдите вероятность того, что оба терминала исправны.

37. Игральную кость бросили два раза. Известно, что в сумме выпало 9 очков. Найдите вероятность того, что при втором броске выпало 6 очков.

38. Стрелок стреляет по мишени до первого попадания, но не более четырёх раз. Вероятность попадания при каждом выстреле 0,6. Найдите вероятность того, что понадобится ровно три выстрела.

39. Если шахматист А. играет белыми, он выигрывает у Б. с вероятностью 0,6; если чёрными — с вероятностью 0,4. Они играют две партии, во второй меняя цвет фигур. Найдите вероятность того, что А. выиграет обе партии.

40. Агрофирма закупает яйца в двух хозяйствах. В первом 40% яиц — высшей категории, во втором — 20%. Всего высшую категорию получают 35% закупленных яиц. Найдите вероятность того, что яйцо, купленное у этой агрофирмы, окажется из первого хозяйства.

Задание 6. Случайная величина (новое в 2027 году)

$E(X)=\sum x_i p_i$ — математическое ожидание; $D(X)=E\big((X-E(X))^2\big)=E(X^2)-\big(E(X)\big)^2$ — дисперсия; $\sigma=\sqrt{D(X)}$ — стандартное отклонение. $E(aX+b)=aE(X)+b$, $D(aX+b)=a^2D(X)$. Для n независимых испытаний с вероятностью успеха p: $E=np$, $D=np(1-p)$.

41. Случайная величина X задана таблицей распределения. Найдите p.

X	1	2	3	4
P	0,1	0,3	0,4	p

42. Найдите математическое ожидание случайной величины X.

X	-2	0	1	3
P	0,1	0,4	0,3	0,2

43. Найдите дисперсию случайной величины X.

X	0	1	2
P	0,25	0,5	0,25

44. Дисперсия случайной величины равна 6,25. Найдите её стандартное отклонение.

45. Игральную кость бросают один раз, X — число выпавших очков. Найдите $E(X)$.

46. Монету бросают три раза, X — число выпавших орлов. Найдите математическое ожидание X.

47. Стрелок делает 10 выстрелов, вероятность попадания при каждом 0,7 (выстрелы независимы). X — число попаданий. Найдите дисперсию X.

48. $E(X)=3$, $E(Y)=-2$. Найдите $E(2X-3Y+1)$.

49. $D(X)=4$. Найдите $D(3X-5)$.

50. В лотерее 1000 билетов: 5 выигрышей по 500 рублей, 20 — по 100 рублей, остальные без выигрыша. X — выигрыш (в рублях) на один купленный билет. Найдите $E(X)$.

Задание 7. Простейшие уравнения

51. Найдите корень уравнения $\sqrt{\dfrac{2}{3x-7}}=\dfrac{1}{2}$.

52. Найдите корень уравнения $2^{4-2x}=64$.

53. Найдите корень уравнения $\log_5(7-x)=\log_5(3-x)+1$.

54. Найдите корень уравнения $\left(\dfrac{1}{9}\right)^{x-13}=3$.

55. Найдите корень уравнения $\sqrt{4x+21}=x$.

56. Найдите корень уравнения $\dfrac{x+8}{5x+1}=\dfrac{x+8}{7x-3}$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите меньший из них.

57. Найдите корень уравнения $\log_2(x^2+2x)=3$. Если уравнение имеет более одного корня, в ответе запишите больший из них.

58. Найдите корень уравнения $\cos\dfrac{\pi(2x+1)}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$. В ответе запишите наибольший отрицательный корень.

59. Найдите корень уравнения $x^2-17=(x-1)^2$.

60. Найдите корень уравнения $5^{\log_{25}(x-2)}=3$.

Видео

Внимание: в видео прошлых лет задание 8 («вычисления и преобразования») называется **заданием 7**. В 2027 году добавили новое задание 6, и нумерация сдвинулась на один номер.

Задание 3 — теория — «3 задание ЕГЭ профиль 2025. Стереометрия: всё, что ты должен знать. Формулы, теория и практика»
https://www.youtube.com/watch?v=D6oOO19tGmU

Задание 3 — практика — «Все задания 3 ЕГЭ 2025 профиль из банка ФИПИ (Школа Пифагора)»
https://www.youtube.com/watch?v=XQwuakUEuOM

Задание 8 (вычисления и преобразования) — все типы — «Все типы 7 заданий ЕГЭ математика профиль 2024»
https://www.youtube.com/watch?v=_bTgsORnv0U

Задание 8 — практика по банку ФИПИ — «Все задания 7 ЕГЭ 2024 профиль из банка ФИПИ (Школа Пифагора)»
https://www.youtube.com/watch?v=shA7CWuKr-U